CES 2025 및
트렌드 분석 보고

2025. 2.

행정안전부

Ⅰ. CES 2025 행사 소개

□ 국제전자제품박람회(CES, Consumer Electronics Show) 출장 개요

○ **개요** : 매년 1월 미국 소비자기술협회(CTA) 주관으로 라스베가스에서 개최되는 세계 최대 미래 IT·가전 첨단기술 박람회

<CES(Consumer Electronics Show) 소개>

- 매년 美 소비자기술협회(CTA) 주관으로 라스베가스에서 개최되며, 스페인 MWC[1], 독일 IFA[2]와 함께 세계 최대 미래 IT·가전 첨단기술 박람회로 손꼽힘
- 인공지능(AI), 모빌리티, 디지털 헬스케어, 메타버스, 우주항공, 식품 등 다양한 소비·산업트렌드를 아우르는 테크 쇼이자 산업관계자가 만날 수 있는 교류의 장

○ **기간/장소** : '25. 1. 5.(일) ~ 12.(일), 5박 8일 / 미국(네바다주 라스베가스)

○ **목적** : CES 참여를 통한 최신 글로벌 테크 트렌드 이해 및 주요 부처 정책 담당 공무원의 미래 대비 역량 강화

□ CES 2025 현황

○ **전시 일정** : 2025. 1. 7(화) ~ 10(금) ※ 1.5~6. Media Days 등 진행

○ **전시 규모** : 160여개국·지역 4,800여 개 업체·14만여명 참관

※ Fortune Global 500 중 323개 기업 참여, 한국 기업 1000여곳 이상 참가(미·중 이어 3위)

○ **전시 주제** : 'Connect. Solve. Discover. DIVE IN'

CES™ Powered by The Consumer Technology Association®

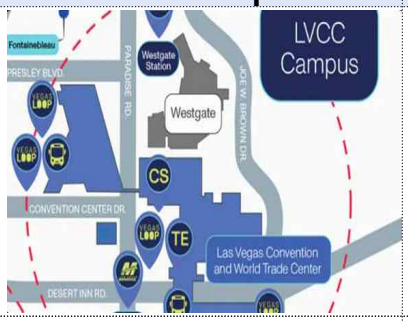
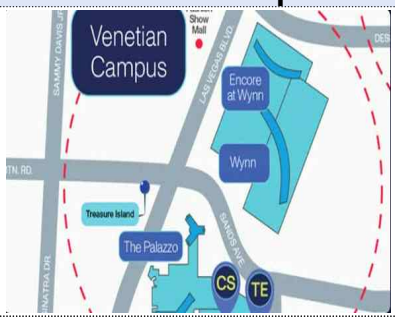
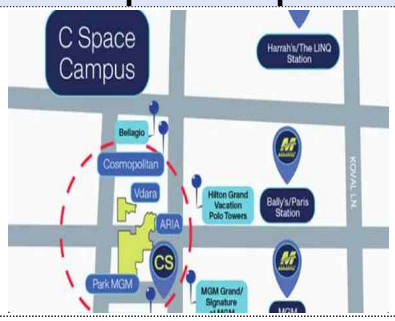
- 최첨단 기술·인간 연결(Connect), 전 인류가 직면한 문제 해결(Solve), 새로운 가능성 발견(Discover), 변화에 적극적 참여(DIVE IN)하자는 의미

○ **주요 분야 : 인공지능(AI), 디지털 헬스, 차량 기술·첨단 모빌리티** 등

- AI 기술 발전에 따라 **전 산업을 관통**하는 **적용 트렌드** 논의 활발
- 로보틱스, 양자컴퓨팅, 에너지전환, AR/VR/XR, 핀테크, 푸드테크, 5G, 스마트홈, 스마트시티, 마케팅, 접근성, 사이버 보안 등도 소개

1) MWC(Mobile World Congress): 스페인 바르셀로나에서 개최되는 세계 최대 모바일 전시회
2) IFA(Internationale Funkausstellung Berlin): 독일 베를린에서 개최되는 국제가전 박람회

○ **전시 장소** : 미국 라스베가스 3개 전시장(LVCC, Venetian, C space)[3)]

LVCC Campus	Venetian Campus	C Space Campus
		
Central Plaza 삼성, SONY 등 빅테크기업, 가전과 홈엔터테인먼트 **North Hall** AI, 사물인터넷, 스마트시티, 디지털 헬스, 핀테크 등 **West Hall** 모빌리티 기술 중심	신생 스타트업, 연구기관 등 혁신적인 기술의 중심지로, 다양한 분야의 최신 기술을 선보이는 공간	광고, 콘텐츠, 마케팅, 엔터테인먼트 커뮤니티 중심

○ **한국 성과: 혁신상 최다 수상국 등극, 이노베이션 챔피온상 수상**

- CES 혁신상(Innovation Award) 수상 기업 292개 중 한국 기업이 129개사를 차지하며 최다 수상국에 등극, 혁신상 수 기준 46.1%
- CES 2025 최고혁신상 19개 부문 중에는 7개를 수상
- 미국 CTA가 '18년부터 각국의 기술혁신 역량을 평가하여 글로벌 혁신성과(Global Innovation Scorecard) 최우수 25개국에 수여하는 '이노베이션 챔피온상'(18위)도 최초로 수상
- 기술무역, 정보교환, 중소·스타트업, 자율주행 등에서 높은 평가

<2025 한국의 글로벌 혁신성과>

다양성	자율성	디지털 투명성	인력투자	원격의료	친환경	정보교환	디지털 플랫폼	법적 환경
D	B+	A-	B+	B	B	A	B+	A-
중소·스타트업	**세금우대**	**R&D**	**기술무역**	**자율주행**	**블록체인**			
A	B-	C-	A+	A	C			

3) 사진 출처 : http://www.ces.tech

Ⅱ. CES 2025 주요내용

1. AI의 미래, 인류와의 디지털 공존(Digital Coexistence)

1 앱 기반 생태계의 종말: 직접 판단해서 문제를 해결하는 Agent AI

○ 추론을 통해 **인간의 의도를 이해**하고, 환경과 데이터를 활용하여 **자율**적으로 **계획**하여 **목표를 달성**하는 **에이전트**(Agent) **AI** 등장

※ 기존 **생성형 AI**(Generative AI)가 명령에 따른 **텍스트·이미지 생성** 등에 초점을 맞췄다면, **에이전트 AI**는 **문제 해결**, **복잡한 작업 수행**에 초점

- **인간이 직접 앱·소프트웨어를 이용하지 않아도 AI가 앱을 호출**하여 업무를 처리 가능한 미래가 목전

○ 실제로 **주요 빅테크** 기업에서 이미 영화 아이언맨(Iron Man)의 **'자비스'**(Jarvis)와 같은 **AI 어시스턴트**(Assistant)를 **공개·개발 중**

- 웹 검색·제품 구매·식당 및 교통편 예약 등 **개인 용무 자동화**에서 가전·홈 IoT 및 건물 관제 등 **전 산업을 포괄**하는 변화

※ 주요 사례: Google의 'Gemini 2.0'·'프로젝트 마리너(자비스)' Microsoft의 'Copilot', OpenAI의 'AI Operator', Antrhopic 'Computer Use', 삼성 Smarthings AI 등

※ 구글의 프로젝트 마리너(Project Mariner)

- 구글의 AI 엔진인 Gemini 2.0를 크롬 확장 프로그램으로 설치하여 사용자의 업무를 자동화하고 판단의 근거와 처리 프로세스를 사용자에 안내하는 등 소통

* 예) 반복 스프레드시트 업무, 프로토타입 제품 구매를 위한 협력사 후보 등 시장 조사, 제품 판매·구매

○ 정형화된 업무 자동화(RPA)뿐 아니라 조사·작문·번역 등 **업무 전 분야를 자동화**하는 **하이퍼 오토메이션**(hyper-automation)화 진행 중

- 업무 담당자의 **반복적 작업**에 드는 **시간을 절약**하고 중요한 문제 해결에 집중하게 되어 **생산성 개선 효과**

- 실제 고객 응대에 Copilot을 활용한 Microsoft 내부지원팀 **생산성** 14% 향상[4], Github Copilot*을 활용한 개발자의 **개발속도** 55% **향상**[5]

* 코드 작성, 자동 완성, 오류 감지 등의 기능을 제공하는 개발자 지원 도구

4) CES 컨퍼런스 'AI at the Edge: How AI is Moving from Cloud to Device, presented by Omdia' 참조
5) Research: quantifying GitHub Copilot's impact on developer productivity and happiness

<CES 2025 Agent AI 업무 생산성 제고 예시: Samsung SDS>

■ (**조사·분석**) 기업용 AI 플랫폼 'FabriX'의 '**Multi Agent Mode**'는 다수의 AI Agent가 자료조사, 데이터 분석 등 분담*하여 업무 **수행 시간 대폭 절감**

* 예) '미국 폴더블 스마트폰 시장 조사' 명령 → 상위 에이전트가 하위 에이전트들에 관련 기사, 매출 자료 등 관련 데이터 분석 및 그래프 정리를 지시 → 내용 정리하여 보고서 작성

■ (**업무 자동화**) '**Brity Automation**'은 AI를 활용하여 **자동화한 업무는 단위별 모듈화**하여 타 업무 수행 시에 레고처럼 활용, **사내 DB에 정보 자동 업데이트**

■ (**부재중 업무 소통**) **기존 업무 데이터** 등을 바탕으로 자리를 비운 동안에도 사내 메신저를 통하여 동료들의 질문에 **자동 답변**

2 미래 AI 산업의 핵심: 물리적(Physical) AI

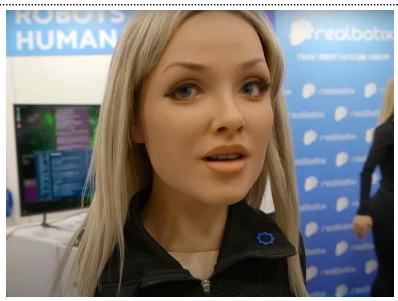
○ 에이전트 AI가 로봇*의 두뇌 역할을 하는 '**물리적**(Physical) **AI**'로, **인간과 유사한 문제해결 능력을 지닌 로봇** 등장

※ 인간 수준 지능을 갖춘 로봇으로 특정 지시나 문제에 국한되지 않고, 새로운 환경에 바로 적응

- 카메라·레이더·센서 등을 활용해 **환경을 인지**하여 **다음 행동을 결정**하고, **역학 모델 없이 강화 학습만으로** 물리적 움직임을 제어
- **산업·재난현장** 외에 육아·집안일 및 노인 케어, 엔터테인먼트 등 **일상생활**까지 다양하게 응용될 수 있는 가능성을 선보임

○ 엔비디아의 **젠슨 황**도 '물리적 AI'를 **AI 산업의 미래**로 제시하며 **산업용 로봇과 자율주행** 개발 본격화 발표6)

<CES 2025 지능형 로봇 관련 부스 예시>

		
외부 환경에 따라 4족보행·바퀴모드 등 전환하는 로봇(中 DEEP Robotics)	충격에도 균형을 잡고, 충돌을 미리 피하는 등 인간과 유사한 다관절 휴머노이드(中 Unitree)	표정과 시선을 학습하여 인간처럼 소통이 가능한 로봇(美 realbotix)

6) CES 2025 기조연설, Keynote with NVIDIA Founder and CEO, Jenson Huang

○ 인간과 유사한 휴머노이드뿐 아니라, **신체 능력을 개선하고 재활**에 활용되는 **입는**(wearable) **로봇**도 발전

<CES 2025 웨어러블 로봇 혁신 사례>

- **(바이오닉M)** 로봇 의족으로 무릎 위를 절단한 환자의 이동성을 높여 최고 혁신상을 수상
- **(HUROTICS, WIRobotics)** 보행 장애를 위한 재활, 고령자를 위한 보행 보조 로봇 등

※ 이외에 무거운 물건을 들거나 특수 작업이 필요할 때 동력을 제공하는 다양한 출품작 소개

○ 산업 및 서비스에서 **인간 업무 대체, 수행 정확도·정밀도의 향상, 소요시간 대폭 단축**을 통한 생산성 혁명이 이루어지는 중

- 인간이 수행하던 **정밀·정교한 작업, 위험한 작업** 등을 대신하고, 진단 및 치료의 **신속·정확성을 제고**할 수 있을 것으로 기대

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
산업용	■ **(FingerVision)** 세계 최초로 촉각 센서 기반으로 다양한 식재료를 직접 다루는 산업용 로봇 개발 ■ **(Tesollo Inc. KR)** 인간의 손처럼 정교하게 움직일 수 있는 로봇 손 개발 ■ **(POSCO E&C, ITONE)** 건설 현장에서 젖은 콘크리트 표면에 균일한 홈 형성, 위험한 작업 자동화	
서비스용	■ **(IMSYSTEM)** 혈관 질환 치료용 로봇 시스템을 개발, 자기장을 이용하여 정밀한 조종으로 시술 시간 단축 ■ **(Wybots Co. Ltd)** 세계 최초 무선 수영장 청소 로봇으로 모든 과정을 알아서 처리하도록 개발	

○ 스마트홈 서비스의 로봇은 **인간과 소통하는 반려자**이자 집 내부 **가전 및 IoT 기기를 제어**하는 허브 역할

- **대화형 기기**로 발전하며 키보드 입력 등 없이 대화만으로 명령 입력이 가능하며, 친근감을 유발하는 형태 등 **소통에 특화**

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
동반자	■ **(SHINSUNG DELTA TECH Co. LTD. KR)** 집안 내 실시간 정보 수집 및 노인 돌봄 서비스 제공 ■ **(MiXi Inc 등)** 불안과 외로움을 해소하기 위해 다양한 표정을 짓고 감정을 표현하는 반려 로봇 '로미' 등	
스마트 홈 제어	■ **(LG)** ThinQ ON, Self-Driving AI Home Hub로 인간과 소통하며 개인화된 가전 제어 등 사용자 경험 개선 ■ **(Anssil Co. Ltd. KR)** 수면 자세와 압력 센서, 호흡 패턴 등을 분석해 매트리스의 단단함과 기울기를 조절	

3 새로운 AI의 일상 침투: 멀티모달(Multimodal) AI, 엣지(Edge) AI

○ 텍스트·이미지·음성 등 **다양한 형식**의 **데이터**를 **동시에 이해**하고 **처리**할 수 있는 **멀티모달 AI**의 발전에 이목

- 단일 형식 데이터 처리에만 집중한 기존 AI와 달리, 인간처럼 여러 형식의 **데이터 간 연관성**을 인지하고 **통합적**으로 **처리**

※ 주요 사례: 카메라를 통해 보이는 주변 환경을 설명하며 사용자와 다양한 언어로 대화가 가능한 openAI의 GPT 4-o 모델, Google Astra, Amazon Nova 등

○ 기존 클라우드 AI*와 달리 **중앙서버로부터 독립**된 **디바이스 기반**으로 **신속한 데이터 처리**와 **강화된 정보보안**이 장점인 **엣지 AI**도 논의

- 클라우드 서버를 거치지 않고 디바이스에서 바로 데이터 처리 가능하여 **경량화·저지연**(low latency)이 강점

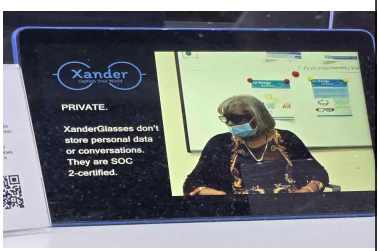
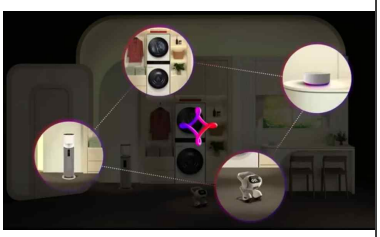
* 중앙서버(데이터센터)를 통한 고성능 연산이 가능하나, 네트워크 지연·보안 취약성 등 한계

○ AI 기반 사용자 인터페이스·경험(UI/UX)도 휴대전화 위주→**웨어러블**(Wearables)·**스마트홈 가전·모빌리티** 등 **생활 곳곳으로 확장**

- **두 손이 자유로운**(Hands-free) **스마트 글래스**·시계 등 웨어러블과 스마트홈 가전 등을 넘어 **AI시대의 새로운 기기가 등장할 가능성**

※ 관련하여 오픈AI·전 애플 디자이너 조니 아이브·손정의 등이 디스플레이가 없는 웨어러블 형태의 'AI 시대의 아이폰 개발'을 추진한 사실도 있음('23년)

<CES 2025 멀티모달·엣지 AI 사례>

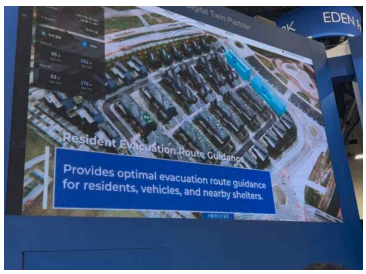
테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
웨어러블 (스마트 글래스)	■ **(Xander)** AI·AR 기술로 음성을 실시간 텍스트 변환·번역하여 청력이 약한 착용자에 자막으로 제공하고 정보는 클라우드 등에 저장해 업무 등에 활용 ■ **(Even Reality, Halliday 등)** AR 기술을 이용하여 안경에 길 안내, 번역, 알림 등을 제공하는 기능 구현	
스마트홈 가전	■ **(LG·삼성 등)** AI가 가전·웨어러블을 통해 주변 환경(온도·습도) 및 사용자 건강상태(수면 패턴 등)를 분석하여 최적의 사용자 경험 제공, 에너지 효율 개선 ■ **(Pore Inc KR)** 음식의 무게와 종류를 인식하여 최대 95%, 평균 80% 이상 처리 가능한 음식물 쓰레기 처리기	

4 세계의 현재와 미래 전부를 알 수 있다면: 디지털 트윈(Digital Twin)

○ **디지털 트윈**(Digital Twin)이란 **실제 환경이나 건축물·제품, 프로세스** 등의 **디지털 복제본** 데이터로서 **AI와 결합한 시뮬레이션**에 활용

- 마케팅·콘텐츠 제작, 제품 개발, 장비 유지·보수, 재난 상황 시뮬레이션, 기상 예측 등 다양한 산업에서 큰 **비용 절감** 효과 예상
- **가상·증강현실**(VR·XR)과의 결합을 통하여 **가상 국토, 세계**까지도 **메타버스에 구현**하게 되는 기반 기술

<CES 2025 Digital Twin 사례: SONY, Stans 등>

		
모션 시뮬레이션(SONY)	AI 기반 재난 시뮬레이션(Stans)	제품 마케팅(롯데 이노베이션)

5 AI 밸류체인의 성장과 연산 능력의 기하급수적 진화

○ 본격적인 AI 시대에 따른 **GPU 성능 향상**(NVIDIA, 퀄컴, 인텔 등) 및 **AI 전주기 밸류체인 구축**(SK, NVIDIA 등) 시도 다수

- 반도체 칩 - 데이터 인프라 - 클라우드 - 사이버 보안 - 로보틱스 - 소프트웨어 솔루션·플랫폼 등을 넘나드는 산업구조 간 초연결성

○ 데이터센터의 발전에 따라 **보편적 인공지능***(AGI, Artificial General Intelligence) **구현**에 필요한 100조 파라미터도 목전으로 예상

* 어떤 문제든 학습·해결 가능한 인간과 동등하거나 더 높은 수준의 사고 능력을 가진 AI

<CES 2025 AI 반도체 관련 사례: NVIDIA, AMD 등>

■ AI PC, 로봇, 드론 등에 활용 가능한 온디바이스 AI용 반도체, 기존의 설계 구조에서 탈피한 신개념 AI 반도체, AI용 초고속 저전력 D램 등 AI 반도체 경쟁

* (NVIDIA) GeForce RTX 50 시리즈를 젠슨 황이 키노트에서 공개, 고성능 GPU 선도
(AMD) 50 TOPS의 성능을 보유한 AI PC용 반도체 소개

6 AI 시대의 그림자: 사이버 보안 및 책임성

○ AI 기술의 발전과 일상화에 따라서 발생하고 있는 사회적 문제 및 법적 우려 등을 여러 컨퍼런스에서 논의[7)]

○ AI의 '**할루시네이션**(hallucination, 가짜 정보 생성)' 문제* 대응 방안

* 예) Meta의 Galactica AI가 과학 논문을 위조하여 정보 제공한 사례('22) ChatGPT가 존재하지 않는 법률 인용문과 사례 요약을 제공한 사례('23년) 등 다수

- AI가 제공하는 **정보의 신뢰성을 보장**하기 위한 **검증 메커니즘** 및 잘못된 정보로 인한 생긴 **피해 최소화 방안**이 필요
- 마이크로소프트, 오픈AI 등은 AI 모델 투명성 강화를 위한 책임 원칙*을 도입했으나, 보다 **구체적 책임성 확보방안** 필요

* 예) MS- 공정성, 신뢰성 및 안전, 프라이버시 및 보안, 포용성, 투명성, 책임성

○ AI 모델이 **편향된 데이터**로 학습될 경우, 차별적이거나 부정확한 결과를 초래하여 사회적 **포용성과 공정성을 해칠 위험**

- 채용, 대출 심사, 경찰 시스템에서 **AI의 편향된 데이터**가 인종, 성별, 경제적 배경 등에 따른 **차별을 초래**할 수 있다는 우려
- AI 모델의 데이터 세트가 **다양한 인구 통계, 사회적 상황** 등을 **반영**하는지 **지속적인 감시** 및 **데이터 검증·피드백*** 필요

* 예) AI가 제공하는 응답을 사람이 직접 평가하는 Human-in-the-Loop(HITL) 시스템 및 실시간 사용자 피드백 반영, AI 판단의 설명 가능성(Explainability) 개선

○ AI를 통해 생성된 **디지털 복제물**(Deepfake)이 **불법적으로 악용**될 경우, 운영자 및 배포자의 **법적 책임**과 표현의 자유 간의 균형

- 불법적 AI 콘텐츠 탐지(예: 포토DNA) 등 **AI 오·남용 방지 기술** 및 **법·제도적 차원**의 책임 부과 및 관리 방안 필요
- 실제로 **EU**에서는 '**AI법**' 제정을 통해 단계적으로 **AI 규제**(AI 적용 금지·제한 업종 지정), AI 생성 콘텐츠 **라벨 부착** 등 시행 예정

---

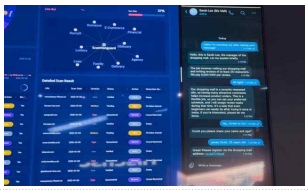
7) CES Conference AI and the Crisis of Creative Rights: Deep Fakes, Ethics and the Law, Trust by Design: Embed Privacy and Cybersecurity Into Development 등

- **미국**도 AI로 생성된 디지털 복제물의 사용에 대한 **사전 동의**를 요구하여 초상권을 강화하고자 하는 **'No Fakes' 법안** 발의('24)

○ **AI 악용 범죄**를 **억제**하고 **처벌**할 수 있는 기술·제도의 필요성

- **AI 기술 기반 범죄 방지 기술**이 개발되는 데 비해, 한편에서는 피싱 사기·SNS 봇 악용·가짜 리뷰 등 **AI 악용 범죄**도 증가
- **AI 개발 회사**에 대한 **기술 오남용 책임 부과, AI 생성 콘텐츠 라벨 부착 의무화** 등 제도적으로도 다양한 방안이 논의 중

<CES 2025 AI 기반 범죄 방지 혁신 사례: SK Telecom>



■ AI 기반 스팸 탐지 및 대응 기술 'SafeVanguard'

- 데이터에 기반하여 모바일 금융사기를 효과적으로 탐지할 뿐 아니라, 피싱범에게 당사자(사람) 대신 AI가 연락해 피싱 수법을 알아내고 범죄 예방에 활용

○ AI 모델 학습을 위해 **수십억 개의 데이터**(이미지, 음악, 텍스트 등)를 수집하는 과정에서 **저작권 침해 문제** 논란

- AI 학습 데이터 사용이 '**공정 이용**(Fair Use)'에 해당하는지 여부가 핵심 쟁점이며, **미국**에서는 **현재 40여 건의 소송**이 **진행 중**
- 상호 합의 및 **라이선스 계약** 체결 등의 방안이 논의 중이나, **AI 기업과 콘텐츠 기업** 간의 **의견 간극**이 극명

○ 배우, 가수 등 개인의 목소리·얼굴·신체 데이터를 학습해 새로운 콘텐츠를 생성 하는 데 대한 **생체정보**(Biometric Data) **보호 이슈**

- 기업들이 **유명인의 얼굴과 목소리**를 학습 데이터로 **활용**하는 데 대한 문제 의식 ※ 스칼렛 요한슨의 OpenAI 음성 표절 소송 제기('24)
- 美 일부 주(일리노이주 등)에서는 **생체정보 보호법**을 제정해 개인이 AI 남용에 대해 **소송을 제기**할 수 있도록 함.

○ **어린이·청소년** 등 **약자를 보호**할 수 있는 AI의 **사회적 책임**

- '캐릭터닷AI'의 **챗봇과의 대화** 후 **자살한 14세 청소년** 부모님의 소송
- **AI가 생성**한 SNS상 **아동학대 이미지** 관련 미국 상원의 마크 주커버그 대상 사과 요구 등 문제가 불거지며 책임 요구 증대

2. 인구구조 변화, 알파 세대와 Z세대의 남다른 선택

○ **Z세대**(Gen Z)는 **현재 전 세계 인구의 32%**, OECD 국가 노동인구의 27%를 구성[8]하며 **새로운 소비 트렌드**를 이끌고 있음

- **알파 세대**(Gen Alpha)도 '25년까지 **세계 인구의 25%**로 예상되며 이들의 소비·행동 패턴 파악이 **기업의 생존과 직결**될 것으로 예상[9]

※ Z세대 : 90년대 중후반~10년대 초반생, 알파 세대: 10년대 초반생~20년대 중반생

○ Z세대·알파 세대는 스마트폰과 함께 성장한 **디지털 네이티브**(Digital Native)로 **실시간 상호작용**·AI 기반 **고객 맞춤형 서비스**를 기대

- **소셜 미디어**(TikTok 등) **숏폼**(Short form) 콘텐츠가 주요 정보 소스 및 마케팅 수단이며, **즉각적인 피드백**을 선호
- 전통적 광고보다는 **마이크로·나노 인플루언서**와의 **소통**, 인터넷 **커뮤니티**를 통한 신뢰할 수 있는 정보를 얻어 구매 결정
- AI기반 **개인화된 추천 서비스**, 게임화(Gamification) 등을 통한 **몰입형 경험**(AR/VR)등 **온·오프라인**을 **넘나드는 소통**을 선호

○ **지속가능성**(sustainability) 등 **사회적 책임·윤리적 소비**를 중시하며, 친환경 제품 등 **가치소비**(value-based consumption) 확률이 2.5배 높음

- 다양성·형평성·포용(DEI, Diversity·Equity·Inclusion) 등 기업의 **사회적 책임**(CSR, Corporate Social Responsibility)이 **실제 행동**으로 이어지는 것을 중시

<Gen Z 대상 마케팅 성공 및 실패 사례- Sephora와 H&M>

■ **세포라(Sephora)** : 소셜 미디어 플랫폼인 TikTok과 YouTube를 활용하여 젊은 소비자들에게 다가가고, 그들의 참여를 유도하는 콘텐츠를 제작함으로써 'Sephora Kids' 양성, 큰 호응을 얻음

■ **H&M** : '컨셔스(Conscious)' 컬렉션에서 지속가능성과 친환경을 강조했으나, 광고와는 달리 실제 물 절약, 합성소재 감축이 지난 컬렉션 대비 개선되지 않은 점이 밝혀지며 집단 소송에 휩싸임

8) CTA Brian Comiskey, CES Tomorrow's Tech
9) From Gen Alpha to Z: The Next Gen Marketing Revolution

3. 디지털 헬스케어의 미래: 삶의 질 개선부터 의료격차 극복까지

1 장수(longevity)는 기본, 어떻게 건강하게 잘 살 것인가: Age Tech

○ 평균수명 증가에 따라 **예방·일상적 건강관리**에 대한 관심 상승, 건강하게 오래 살기(longevity) 위한 **에이지 테크**(Age Tech)가 부상

- **신체적 건강**뿐 아니라 가족·타인과의 소통 등 **정신적 안정**까지 포함한 전반적 **삶의 질**(wellness) **개선**이 목표

○ 과거 헬스케어는 공급자 중심의 '병 치료(sick care)'였다면, 현재는 소비자 중심의 '**건강관리**(health care)' 시스템으로 **변모 중**[10]

- 소비자들은 단순한 치료가 아니라 **예방과 최적화**를 중시, 기술에 익숙한 Z세대와 밀레니얼은 편리한 **디지털 기반 서비스**를 요구

<CES 2025 Age Tech 관련 사례>

- **(BionicM 등)** 웨어러블 기술을 통하여 신체적 불편함을 해소하고 보행 장애 등의 재활에 사용
- **(LEMMY, 톰봇, 브레인데크 등)** 독거노인 가구의 급증으로 이들의 정서적 안정을 돕고 신체·인지적 건강상태를 점검하는 등 서비스 제공
- **(삼성·LG)** 가전·스마트워치와 결합하여 낙상 여부 등을 파악하고 문제 발생 시 신고·자녀 알림

2 AI와 기술이 만드는 일상 속 최적화된 헬스케어

○ 코로나 팬데믹 이후 **원격의료** 등 **의료 접근성**이 강조되며, **AI와 결합된 가정 기반 의료서비스** 및 **모니터링** 기기 필요성이 대두

○ AI 적용으로 웨어러블 기기 및 앱이 건강 유지를 위한 **인사이트를 제공**하는 '**건강관리 비서**'로 탈바꿈

- 기존에 단순한 데이터(걸음 수, 수면 시간, 심박수 등)를 제공했다면, 이제는 데이터 **분석** 및 **식단·운동 등 구체적 조언*** 제공

* 예) 지속적 포도당 모니터링(CGM)에서 특정 음식에 혈당 반응이 높게 나타날 시 단순히 정보 제공에서 그치지 않고 "스쿼트를 15회 하세요", "혈당 상승 방지에 효과가 있었던 00를 함께 섭취하세요" 등 실천 가능한 행동 지침을 제공

10) CES 2025 Conference: The state of The Future of Health™

○ **생성형 AI**는 의료데이터 학습을 통한 **실시간 진단** 및 **초개인화된 치료**, 증상 발현 전 질병 **위험 예측**까지 제공

- **의료진과 협력**하는 형태로 환자와의 **상호작용** 및 **진단·치료 지원** 기능까지도 수행할 수 있을 것으로 예상

※ 예시) 최근 일론 머스크의 xA!에서 운영하는 AI 챗봇 그록(Grok)은 X-ray, MRI, CT 스캔 등의 정보를 보고 질병 진단을 하는 기능을 제공 중

- 진단 및 처방 문서 자동화 역할을 넘어, **신약 개발** 및 **FDA 등 승인 절차**까지도 널리 **지원**하는 방향으로 발전 중

○ **일상 속**에서 **간편**하게 **신체 기능**을 모니터링하고 **최적화**할 방법도 다양하게 소개

- 고통이 적은 **비침습적 방식**으로 기존의 채혈, 주사를 대체하고자 하는 시도가 많았으며, 수면장애 개선 등 **삶의 질 개선**도 병행

- **스마트 링·워치** 등 웨어러블 기기를 통해 심박수·혈압 등 건강 상태를 측정하고, **가전**으로 낙상 등 **응급상황**을 **즉각 감지·대응**

<CES 건강관리 신기술 사례>

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
진단	▪ **(FaceHeart)** 심방세동, 심부전 조기 감지하는 비접촉식 심혈관 건강 진단 스마트 미러 ▪ **(인비즈)** 심장질환 초음파 정밀검사를 AI로 자동화해 동일시간 내 3배 많은 환자를 검사, 93% 정확도 ▪ **(MVAINNOVATION)** 비전AI 이용 대장내 종양 진단	
치료	▪ **(TD Square)** 가상현실(VR)과 청각, 촉각, 시각 피드백 시스템을 결합하여 약물 의존 등 치료 ▪ **(인비즈)** 심장초음파 정밀검사를 AI로 자동화해 동일시간 내 3배 많은 환자를 검사, 93% 정확도로 심장질환 판단	
일상적 건강 관리	▪ **(QuickGly, 애보트)** 채혈 대신 혈당 측정(당화혈색소, 마이크로니들 등)하여 스마트폰앱과 연동해 결과 확인 ▪ **(flowbeams)** 액상형태 의약품을 가열하여 주사침 없이 피부를 통해 빠르게 흡수시켜 인체 내 의약품을 주입할 수 있는 제품(Boldjet) 개발 ▪ **(10minds)** AI 기반 모션 시스템, 혈중 산소 포화도 측정으로 코골이 방지 수면의 질 개선	

3 21세기 글로벌 의료 접근성 격차 해소

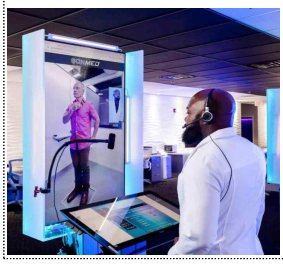
○ 선진국과는 달리 현재 **전 세계 40억 명 이상**이 제대로 된 **의료 서비스를 받을 수 없는 환경**에서 생활[11)]

- 팬데믹 이후 개발도상국뿐 아니라 **선진국 내 지역·계층별 의료 격차**의 문제도 대두, **격차 해소 방안** 활발히 논의

○ **웨어러블 센서** 및 **원격 의료** 등을 의료 시설이 부족한 지역에 적용하도록 시스템을 개선하는 방안이 국제기구 중심으로 논의 중

※ 개발도상국은 의료 접근성을 저해하는 전력 부족(7억 명이 전기 미사용), 인터넷 연결 부재(세계 인구의 3분의 1이 인터넷 미접속) 등 해결도 병행 필요

<의료 접근성 개선을 위한 CES 2025 혁신 사례>



- **(FIGUR8)** 웨어러블 근골격계 진단 장비 전문회사로, 기존 NFL, 대학 연구소, 대형 병원에서만 이용 가능하던 정밀 분석 기술을 FedEx 박스로 배송 가능하도록 소형화
- **(onMed)** 의료 접근성이 부족한 지역에서도 슈퍼마켓 근처 등에서 일상 속에서 원격의료 서비스를 제공받을 수 있는 CareStation 설치

4 의료 데이터 활용: 호환성을 넘어 윤리적 활용과 보안까지

○ 현 헬스테크의 가장 큰 과제 중 하나는 다양한 기기 및 플랫폼에서 생성되는 **데이터셋 통합과 상호운용성**(Interoperability) 확보

- 의료기관·스마트폰·웨어러블 등에 축적된 소비자의 **건강 데이터를 통합**적으로 연계하기에는 **법적·시스템적 기반이 부족**

○ 다만, **민감정보의 윤리적 활용**과 **프라이버시 보호, AI 할루시네이션**(Hallucination, 거짓 정보 생성) 방지 방안 등 종합적 검토 필요

- 의료 분야는 진단·약물 개발 시 AI가 잘못된 정보를 제공할 시 특히 치명적이라는 점에서, **신뢰성·책임성 있는 활용** 필수

11) CES 2025 panel discussion on Digital Health: The Next Frontier in Tech-Driven Wellness

4. 차량 기술 및 첨단 모빌리티(Vehicle Tech & Advanced Mobility)

1 차세대 모빌리티의 등장과 AI 기반 자율주행 상용화

○ ‘25년 모빌리티 산업의 주요 트렌드는 **전기화**(Electrification)·**연결성**(Connectivity)·**자율주행**(Autonomy)·**산업활용**(Industrials)

○ 화물 운송량의 세계적 증가 추세*에 따라 **탄소배출 저감**을 위한 **수소·전기차**로의 전환, 특히 **모빌리티 전장****이 대폭 발전

- 전장은 전자제어장치, 텔레매틱스***, 차량용 디스플레이, 배터리, 센서 등 모빌리티 산업의 대부분을 차지할 만큼 주류 흐름

* 2010년부터 2050년까지 화물 운송량 5배 증가 예상[12)]

** 모터, 블랙박스, 중앙제어장치, 속도센서, 스위치, 스피커, 오디오, 카메라 등 전기가 흐르는 모든 부품이나 장치를 의미

*** 무선통신과 정보과학을 합친 말로, 차량과 운전자를 무선 네트워크로 연결해 다양한 서비스를 제공하는 기술(Telematics)

○ AI 발전에 따라 **차량의 핵심 기능**이 하드웨어→**소프트웨어 중심**으로 전환, **소프트웨어 정의 차량**(Software-Defined Vehicles) 개발 확대

- **Agent AI**와의 결합을 통하여 차량의 **모든 기능**을 **소프트웨어로 제어**하며, 운행 데이터 분석을 통한 성능 개선 및 최적화

- 교통상황 기반 경로 추천, 운전자 상태 파악, 자율주행 등 **다양한 데이터를 한꺼번에 처리**하며 편의성과 안전성도 강화

<CES 2025 AI 기반 모빌리티 혁신 사례>

■ **(현대모비스)** 'Beyond and More'를 주제로 사람과 교감하고 소통하는 '휴먼 테크'를 통해 색다른 사용자 경험 제시. 운전자의 뇌파 정보를 분석해 졸음운전 등 운전자 주의력이 떨어지면 시각(운전석 주위 LED 경고등)·촉각(진동시트)·청각(헤드레스트 스피커) 등으로 경고

■ **(LG이노텍)** 고성능 인캐빈 카메라 모듈로 운전자, 조수석뿐 아니라 뒷자리 동승자까지 동시 모니터링, 안면 인식을 통한 로그인·결제 기능을 지원

12) Volvo Group Keynote at CES 2025

○ **웨이모**(Waymo) 등 선도 기업에서는 이미 **자율주행 레벨4** 차량을 美 주요 도시*에서 **영업 중**으로 **로보택시 등 무인화 전환 가속**

* 샌프란시스코, 로스앤젤레스(LA), 피닉스 영업 중이며 향후 도쿄 등 확대 예정

- **볼보**(Volvo)도 '완전 자율 주행 트럭' 개발 중으로 DHL과 같은 대형 물류 기업과 협력하여 텍사스 등에서 **상업 운행 추진** 중
- 다만 선도적 기업을 제외하고 자율주행은 운전자 보조 차원에서 위험을 안내하는 수준이 일반적인 모습, **기술 격차 극복이 관건**

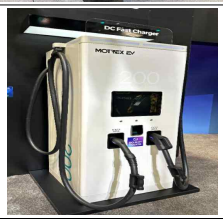
※ 참고: 자율주행 기술 5단계

■ **미국 자동차 공학회(SAE)**에서 **주행 책임 및 자동화 레벨에 따라** 기술을 **0~5단계로 정의**
■ **시스템이 일부 주행을 수행하고 주행 책임이 운전자에 있음**(Level 0~2)
- Level 0: 비자동화 (운전자가 모든 항시 운행, 긴급상황 시스템 보조)
- Level 1: 운전자 보조(시스템이 조향, 감·가속 보조) * 예: 차선 유지 보조(LKA) 등
- Level 2: 부분 자동화(Hands Off, 시스템이 가속·감속·조향 수행) * 예: 벤츠 드라이브 파일럿

■ **시스템이 전체 주행을 수행하고 주행 책임도 시스템에 있음**(Level 3~5)
- Level 3: 조건부 자동화 (Eye Off, 위험 시 운전자 개입 필요) * 혼다 레전드(고속도로 한정)
- Level 4: 고등 자동화 (Mind Off, 운전자 개입이 불필요, 폭설 등 이례적 상황에만 개입) * 웨이모(Waymo) 자율주행 택시
- Level 5: 완전 자동화 (운전자 불필요) * 상용화된 차량 없음

○ 성공적 전기차 전환을 위해 **에너지 공급망** 확보·**충전 인프라** 구축, 지속가능성을 위한 **배터리 재활용 및 친환경 소재 활용**도 강조

- 일례로, **유럽**에서는 '30년까지 4만 개의 **전기차 고속 충전소**가 필요하나 현재 500개 정도만 운영되어 인프라 **확충 시급**[13]

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
자율 주행	■ **(Waymo)** 6세대 자율주행 기술을 현대 아이오닉 5와 지커(ZEEKR) 미니밴에 적용한 차량 소개, 우버와 협력해 오스틴·애틀랜타 운영 시작 예정 ■ **(Zoox)** 운전대·운전석이 없는 자율주행 로보택시를 샌프란시스코와 라스베가스에서 시험 운행 중	
충전 인프라	■ **(Motrex EV)** 전기차(EV) 충전솔루션 전문회사로, 가정용 전기차 충전기이자 차량과 그리드 간 양방향 전력 전송이 가능한 가상 발전소(VPP) 솔루션을 개발하여 2개 부문에서 혁신상을 수상 ■ **(CHAEVI)** 400kW급 초급속 충전기 등 소개	

13) Volvo Group Keynote at CES 2025

2 인명 구조부터 전쟁까지: 드론 및 플라잉카 산업의 가능성

○ **AI 기반 자율 비행** 및 **자동 운영** 기술 기반으로 **공공 안전·산업 시설 순찰 및 감시 자동화** 등 무인 보안 시스템 응용이 증가

○ 기존 개인용 촬영 드론의 한계를 넘어 **지하 탐사, 구조, 군사 및 물류 산업** 등에서 드론 기술이 빠르게 발전

- 인간이 진입하기 어렵거나 위험한 **지하·구조물 관리, 재난 상황** 등에 활용 가능하며, **군사적 목적**으로도 개발이 활발
- 향후 **상업적 활용 및 안전 확보**를 위한 **제도**적 논의도 필요

○ 자동차-드론이 결합된 형태의 **플라잉 카**(Flying car)도 **개인용 항공 이동수단**(Personal Aerial Vehicle) 시장의 새로운 가능성 제시

- 아직 실험 단계이나 향후 상용화 시 **도심 항공 모빌리티**(UAM) **본격화**에 따른 **교통안전 체계 개편**이 필요
- 도심 내 빠른 이동이 가능하다는 점에서 **응급 구조 시스템** 등에서 활용 가능할 것으로 예상

<CES 2025 항공 모빌리티 혁신 사례>

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
AI 기반 자동화	▪ **(Nearthlab)** 경찰 운영 시스템과 연계된 자동화된 드론 기지로 위급한 상황에 출동 가능 ▪ **(PABLO)** AI 기반 군사 정찰, 타격 및 물류 지원 기능을 갖춘 차세대 방산 드론 시스템	
산업용 드론 발전	▪ **(한서대) 지하 탐사용 드론, 도시형 무날개 드론** - GPS 신호가 닿지 않는 환경에서도 주변 환경의 3D 맵을 생성하고, AI 기반 이미징 기능을 탑재하여 지하 구조물의 결함을 탐지하여 실시간 전송 - 복잡한 도시에서도 사용 가능한 AI기반 무날개 드론으로 소음이 적고 10kg 무게까지 지탱 가능	
플라잉 카	▪ **(XPENG Aero)** 6륜 전기차와 분리형 전기 수직 이착륙 항공기(eVTOL)가 결합되어 도로와 공중 이동이 모두 가능한 Land Aircraft Carrier 공개 ▪ **(Delta)** Jovy Aviation과 협력해 도시와 공항을 잇는 eVTOL 서비스 개시 계획('25~6년중) 발표	

3 New Space 시대의 개막: 우주 기술(Space Tech)

○ 정부가 **우주 개발**을 주도하던 '올드 스페이스(Old Space)'에서 **민간 주도**의 '**뉴 스페이스**(New Space)'로 **전환**

- 80개 이상의 기업이 우주기술을 주제로 출품할 만큼 우주기술이 **보편기술로 진화**하며, 산업 **경쟁도 심화**

※ 민간 우주기업 최초로 달 착륙에 성공('24년)한 미국의 인튜이티브머신스, 테슬라 창업자 일론 머스크의 SpaceX, 아마존 창업자 제프 베이조스의 Blue Origin 등

○ 이번 CES 2025에서는 우주기술(Space Tech)의 **재사용성, 지속가능성, 초연결성** 등이 **핵심키워드**로 등장

- **재사용성**(reusability)은 **우주왕복선·발사체 혹은 그 부품**을 한 번의 임무 후 폐기하지 않고 **여러 번 반복적으로 사용**하는 것
- **지속가능성**(Sustainability)은 우주 **자원의 효율적 사용, 우주 환경 보존** 등 지구 및 우주 생태계에 긍정적 방식으로 기술을 개발하는 것
- **초연결성**(Hyperconnectivity)은 우주와 지구, 우주 내 다양한 객체 간 **연결성을 극대화**하여 **실시간 통신, 데이터 공유, 자율적 제어, 협력적 운용**을 가능하게 하는 것을 의미

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
재사용성	■ (SPACE WALKER, Inc) 탄소 신소재를 활용하여 재활용 가능한 부품에 활용하고자 시도	
지속가능성	■ (컨텍) 누리호에 실린 성능검증 위성을 제작한 업체로 우주 데이터 효율적 활용 솔루션 공급 ■ (로우카본) 이산화탄소 포집 기술 ■ (스타맵) 우주물체 정보 제공	
초연결성	■ (Starlink) SpaceX의 인공위성 인터넷 시스템 회사로 지구상에서의 통신 음영지역 제거 목표 ■ (SpaceBeam Inc) 우주 레이저 통신 송신기로 통신 속도 증가	

○ CES 2025에서 제시된 기술들은 **우주 산업**이 더이상 실험의 영역이 아니라 **상업적 활용 등 실생활**에 가까워졌음을 보여줌

- 우주탐사를 통한 자원개발, 영토확장뿐 아니라 **지구 생태계의 보존** 등에 **폭넓게 응용** 가능하다는 점에서 지속적 지원 필요

4 해양 모빌리티 및 자율운항 기술

○ 자율주행 자동차의 실증만큼 **해상**에서 **선박의 자율운항**을 위한 첨단기술*의 개발도 활발하게 이뤄지고 있음

* 상황인식, 지능항해, 기관 자동화, 통신 시스템, 사이버보안, 육상제어, 센서 및 레이더 등

○ **바다**는 육상과 달리 도로나 차선 등 **고정된 지형으로 위치 파악이 어려워** 보다 다양한 정보를 종합하여 정밀한 위치 파악이 필요

- 항해 중인 선박, 파도 등 **주변 환경을 인식**하여 운항에 반영할 수 있는 **카메라, LiDAR, 센서 등 기술**이 필수적
- **선박의 회피운항**이 가능하기 위해서는 타 모빌리티 대비 훨씬 **먼 거리까지 정확한 인식**이 필요하여, 센싱 기술이 중점 발전
- 센서 등 각종 장비를 통해 수집한 정보를 반영하여 **운항에 활용**하는 **선박 데이터 수집 솔루션 기술**은 **상용화** 단계

○ **선박의 자율운항**은 대양을 운항하는 선박뿐 아니라 **레저용 선박까지** 다양한 방식으로 활용 예상, 완제품도 전시되어 **상용화 중**

- **선박 출항모드**를 통해 출항에 필요한 기기들을 점검할 수 있고, 선박**케어 모드**로 정상운항 여부를 확인할 수 있어 편의성 향상
- 특히, 레저용 선박은 전문 해기사가 아닌 선박 소유주가 직접 운항하는 경우가 많아 **자율 이접안** 모드가 도움이 될 것으로 기대

<CES 2025 해양 모빌리티 혁신 사례>

- **(Lab021)** 선박 데이터수집 솔루션을 상용화하여 현지 계약 체결 중
- **(Mapsea)** 컴퓨터 비전 및 다중센서 기술이 적용된 해상 네비게이션 개발
- **(삼성)** SmartThings 자율항해선박(Shift-Auto) 기술과 함께 선박 내 다양한 솔루션을 제공하여 안전성 및 효율성 극대화
- **(Brunswick)** 360도 모니터링, AI를 활용하여 장애물 회피, 자동이접안 기술을 레저보트에 적용

5. 산업별 트렌드 심층 분석

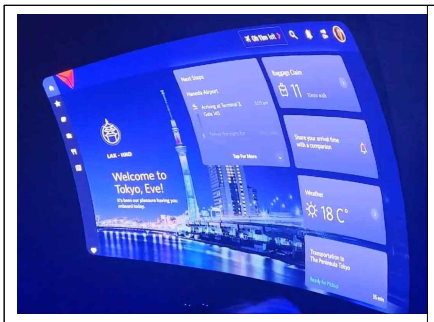
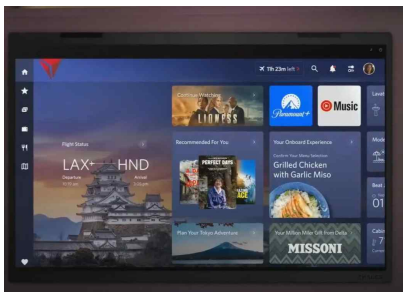
1 맞춤형 경험과 거대 플랫폼화: 관광 산업

○ 향후 다국적 **항공·교통 및 콘텐츠 플랫폼 기업 간 협업**을 통한 **통합적 서비스 제공** 예상, 지역 영세 사업장과 공존방안 필요

○ **델타**항공(Delta)은 개인의 항공기 예약 - 공항 - 기내 서비스 - 도착 후 교통·여행까지 **전 단계를 연결하는 서비스 청사진** 발표[14)]

- 고객 경험 향상을 위해 **운송 및 교통**(Uber, Joby), **콘텐츠플랫폼**(Youtube) 기업 등 다양한 분야 대표적 기업과의 **협업** 계획
- 단계별 개인화된 항공기 내 **콘텐츠 추천, 여행일정 제안** 등 생성형 AI를 통해 **고객의 수요**를 예측하고 **개인화된 서비스** 제공

<Delta 키노트 스피치(1.8.)>

		
현지 공항 도착 정보와 수하물, 여행지 정보 제공	Youtube 등 콘텐츠 기업 협업을 통한 기내 고객 편의 향상	Uber 협업을 통하여 공항 도착 후 현지 교통편과 즉각 연계

2 개인화된 재미 추구: 콘텐츠 및 엔터테인먼트

○ 과거에는 **콘텐츠 제작 및 이용**이 개별 플랫폼에서 이루어졌으나, 앞으로는 **하나의 통합된 경험**으로 연결 가능

- Agent AI화 등에 따라 여러 플랫폼에서의 사용 경험이 통합되고, 제작·협업도 실시간으로 진행하여 효율화·활성화하려는 노력 활발

※ SONY에서는 다양한 크리에이터 간 동시 협업 툴 등 청사진을 제시

14) CES 2025 Keynote with CEO of Delta, Ed Bastian

○ AI 기반으로 사용자 선호도와 행동을 분석하여 **경험의 개인화**(Personalize), **다양화**(Diversify) 확대

- 개인별 **캐릭터·스토리·환경** 등을 맞춤형으로 **커스텀**(custom) 가능*, **실시간 번역**(삼성, 웅진싱크빅 등)** 등으로 경험의 연결성 확대 예상

* (예) 개인별로 게임상에서 내린 결정이 이후 스토리라인과 결말에 영향을 주고 사용자와 제작자 간의 동적인 피드백 루프 형성

** 아이가 원하는 언어로 책을 읽어줄 수 있는 AI 독서 플랫폼 등 소개

○ **현실감과 몰입감**을 극대화한 **XR 웨어러블 디바이스**(SONY 등) 등 콘텐츠 관련 사용자 경험을 높일 방안도 다양하게 논의

<CES 2025 혁신 사례: SONY의 청사진>

- 만화·게임 등의 다양한 지식재산권(IP, Intellectual Property)을 활용한 융합 콘텐츠 투자
- 콘텐츠 크리에이터들과 자유로운 협업 추구, 애니메이션, 영화, 음악, 게임 등을 잇는 종합 엔터테인먼트 플랫폼 구축 중
- Pixomondo AIRA 등 AI 기반 촬영 혁신으로 차량 자동 촬영, DIgital Twin을 이용한 3D 시뮬레이션 및 콘텐츠 제작 효율화

3 식량안보를 위한 생산성 제고: 애그테크 및 푸드테크(Ag&Food Tech)

○ **기후변화, 러시아-우크라 전쟁** 등에 따라 **식량안보** 관련 관심이 크게 증가, 기술을 활용한 **농업의 생산성·지속가능성** 제고 필요

- **AI, IoT 기술의 발전**으로 자동화 조리기구, 서빙로봇 등 식품의 생산-유통-소비 등 전 분야에서 **푸드테크**(Food Tech) 발전에 기여

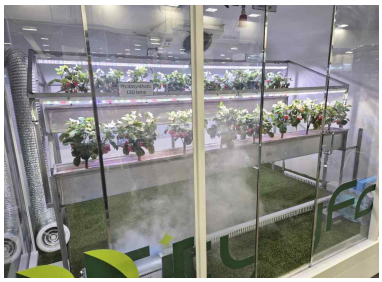
※ 푸드테크 시장 역시 '19년 2,203억 달러에서 '30년 4,347억달러 규모로 성장 전망[15]

○ **농축산업 관련 인구 감소**에 따라 안정적인 먹거리 생산을 위해 AI 등 첨단기술을 이용하여 **농업의 자동화·무인화** 노력

- 또한 외식업 및 가정의 주방에도 AI 기술이 도입되며, 인력난에 따른 **조리, 서빙, 접객을 보조**하는 다양한 기술이 소개

15) Emergen Research

<CES 에그테크, 푸드테크 신기술 사례>

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
스마트팜	▪ **(MIDBAR)** 이동이 가능하고 가벼운 재질로 만든 에어팜(AIRFARM)을 출시하여 공간제약성을 해결하고, 수증기를 물로 변환하는 기술을 개발하여 기존 스마트팜보다 물을 절약 ▪ **(MetaFarmers)** 온·습도 등 환경제어뿐 아니라 AI, 로봇기술로 농장 환경을 스스로 학습하여 농장 환경에 맞게 수확, 예찰, 인공수분 가능한 제품 개발	
자율주행 농기계	▪ **(Jone Deere)** '22년 1세대 자율주행 키트 대비 카메라, 라이다 센서를 더 많이 탑재해 인식 거리 확대 및 처리시간 축소, 다양한 작업 가능 ▪ **(대동)** 비전 센서를 기반으로 농경지뿐 아니라 기타 농기계, 장애물 등을 인식하여 자율적으로 작업하는 트랙터와 운반 로봇 개발	
유통 효율 개선	▪ **(THOTH)** 수확된 농산물을 전자동으로 유통하는 로봇 개발, 정보를 실시간 수집·분석하여 검사, 무게 측정, 포장 등의 작업을 수행하며 블록형 디자인으로 소규모 농장뿐 아니라 대규모 유통시설에도 적용	
외식업 및 주방 환경 변화	▪ **(만다린 로보틱스)** AI 기술로 레시피에 따라 자동으로 요리를 할 수 있는 조리 로봇과 정확한 양의 소스를 투입할 수 있는 소스메이커 개발 ▪ **(artly)** AI 기술을 활용하여 실제 바리스타 기술을 학습하여 복잡한 제조 과정을 자동화, 라떼 아트 기술를 구사하고 품질 관리까지 수행 ▪ **(기린)** 저염식품의 짠맛과 감칠맛을 극대화하는 전자 숟가락	

4 더 나은 삶을 위한 뷰티 테크 및 자기관리 산업

○ 뷰티 및 자기 관리 역시 다양한 단순한 편의 제공을 넘어 **개인**의 **행복과 만족도를 높이는 방향**으로 발전 중

<CES 2025 뷰티 테크 혁신 사례>

▪ **(epitome GmBH)** AI 생체막 감지 기술로 30초만에 치아 표면의 99% 청소하는 칫솔

▪ **(ShiSeido Co.Ltd)** 보행 자세를 분석하고 이상적인 보행을 제안하여 동작과 인상을 변화시키는 솔루션

▪ **(바디프랜드)** 신체 모양을 자동으로 분석하여 맞춤형 마사지, 자기장을 이용해 골반저 근육 자극, 재활

6. 지속가능성과 인간 안보(Sustainability and Human Security)

1 지속가능성을 위한 전 세계적 노력: 에너지 전환

○ **지속 가능한 미래**를 위하여 **산업계의 에너지 전환** 및 **탄소 저감 노력**이 본격화[16)]

- 글로벌 기업*들은 부품·소재 **공급망의 탈탄소화**, 트럭·버스·선박 등 **모빌리티의 전기화** 등 탄소중립 사회로의 전환을 본격 추진 중

* 볼보 : 40년까지 100% fossil free, 100% Safe, 100% more productive의 비전 제시
파나소닉 : 탄소중립 사회로의 전환을 위해 수소 기반 에너지 공급 시스템 구축

○ AI 기술로 **급증하는 전력수요와 탄소 저감**을 동시 대응하는 기술 및 깨끗하고 안정적인 에너지(Clean Firm Power)의 중요성 확대

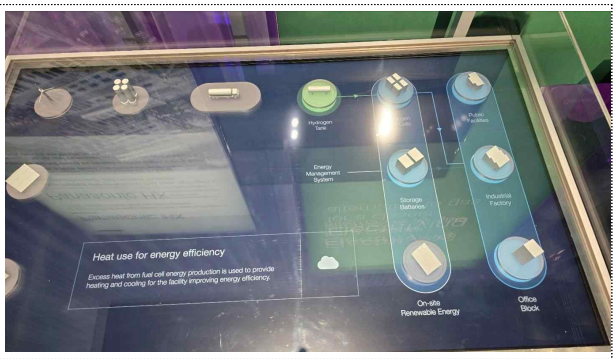
- 전력망 밸류체인(발전-송전-배전-관리) 내 **스마트 그리드***(Smart Grid) 및 **에너지 저장 시스템****(ESS) 도입, **청정 에너지 발전*** 등 주목

* ICT 기술을 접목하여 에너지 공급과 소비를 효율적으로 하는 전력망
** 생산된 전력을 저장하여 필요할 때 공급하는 기술로 대규모 배터리 기술 필요
*** 수력·지열·원자력 발전, 탄소 포집 기술 등 친환경 에너지를 이용한 발전

○ 다수 기업(파나소닉 등) 스마트시티·건물 공조 시스템 등에 **스마트 전력망 관리 시스템**을 도입하여 전력 소비 저감 노력을 병행

< 에너지 전환 관련 주요 기업 강연·전시 >

볼보그룹 기조연설,
"Confidently Ahead"



파나소닉의 수소 기반 에너지 솔루션,
"Panasonic HX"

16) CES 2025 컨퍼런스 (The Energy Infrastructure of the Future / Eaton, CTA, Calpine, Global location Strategies 참석), Volvo Group / Panasonic 기조강연 등

2 AI 기반 재난 대응 체계: 재난·안전 관제 및 대응시스템 첨단화

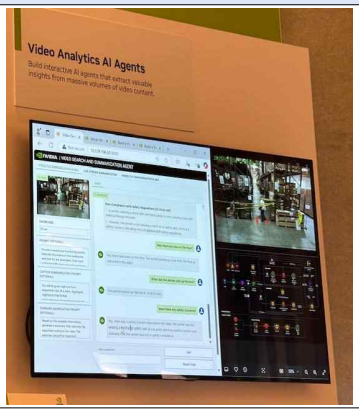
○ **디지털 트윈** 기술을 활용한 **종합적 관제** 및 **재난 시뮬레이션**

- 기존에는 **건물 실내외 구조, 지형** 등 파악을 위해 고가의 센서가 필요했으나, **생성형 AI 이용**시 **사진·동영상 촬영만으로** 가능
- 이를 통해 실내 재난 상황에서도 **신속한 대피경로 및 대처요령 안내**가 가능하며, **건물 내 인명 구조 작업 지원** 시 활용 가능
- 디지털 트윈을 활용한 재난 상황 **시뮬레이션**, 가상현실(VR) 기반 **훈련** 등을 통해 재난 대비 숙련도 개선

○ 생성형 AI와 **CCTV·방범 카메라·IoT 기기** 등을 결합하여 생활 속 **실시간 모니터링** 및 **위험 예방, 감지 기능 강화**

- 기존 CCTV·방범 카메라·IoT기기를 통합하여 **시스템 구축 비용·시간을 절감**하고, 사각지대 최소화 차원에서만 신규 장비 도입
- 생성형 AI 기술은 **강화학습**을 통하여 재난 발생 전 **예방적으로 위험을 감지**하고 **재난 매뉴얼 위반** 시 조치 사항을 안내

<CES 재난안전 관제·사고 감지 관련 신기술 사례>

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
관제 플랫폼	▪ **(IntelliVIX)** 생성형 AI 관제 플랫폼 'Gen AMS'는 화재·도난·홍수·쓰러짐 등을 실시간으로 파악해 필요한 조치를 안내 ▪ **(Stans)** 디지털 트윈 기술로 재난 시뮬레이션 및 재난시 대피경로 추천, AI기반으로 재난 매뉴얼 준수 여부 등을 모니터링하고 위험상황 경보 ▪ **(엔비디아, SK 등)** 생성형 AI를 이용 물류센터, 데이터센터 등의 위험 감지 등 관리 솔루션	
사고 감지 기술	▪ **(HL Mando)** 열 감지 센서를 이용해 전기 스파크를 감지, 화재를 예방하는 솔루션 '해치 ▪ **(Kidde)** 기존 제품보다 25% 빠르고 최대 3배 더 정확하게 감지하는 연기 및 CO 수치 감지 및 경보 기술. Ring 앱 및 전문 모니터링 요원이 사고시 대응을 지원	

○ **AI 기반 드론, 위성**과 연계하여 홍수·산불·지진 등의 자연재난, 사고 등을 **실시간 감시·예측**하는 **조기 경보 시스템**도 소개

- 신속한 대처가 가능하도록 **소방당국 등 시스템과 연계**하여 관련 **데이터를 공유**하고 **협업 체계**를 마련
- 드론·우주 산업의 경쟁 격화에 따라 국내·외 안전 확보를 위한 **자체적 기술 확보**와 **지원 정책**이 유기적으로 연결될 필요

<드론·위성 연계 재난·안전 관제 혁신 사례>

- **(Case Western University 등)** 드론 기술을 활용해 산불, 산사태 등 실시간 감시하고, 데이터를 수집하여 소방 당국에 제공하는 등 효율적인 대응 지원 / 에어택시 등 항공 교통 흐름 관리
- **(니어스랩)** 자율비행 드론을 완전 무인화로 운용하고 경찰 관제 시스템과 연동하여 일상적 순찰부터 사건 발생 시 긴급 출동 가능한 차세대 드론 솔루션 '드론 스테이션'(최고혁신상)

○ 악천후 등으로 GPS 위치 정보 활용 등이 불가능한 상황에서도 **센서·AI 기술 도입**으로 **위치 추정 및 시야 확보**가 가능

- **GPS 신호가 닿지 않는 건물 내부·지하 공간·악천후** 등에서도 AI기반 위치 인식 및 대피경로를 확인
- 센서나 카메라 기술의 발전으로 **재난 대응 장비나 자동차** 등에 적용할 경우 **구조활동의 효율성** 및 **생존률 증가** 효과 기대

<드론·위성 연계 재난·안전 관제 혁신 사례>

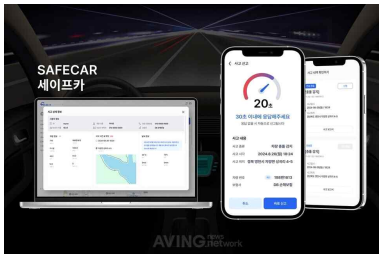
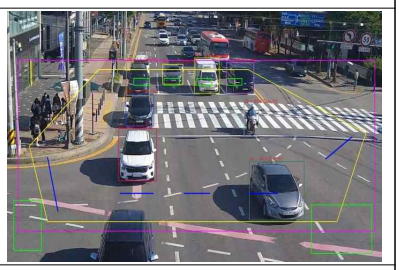
- **(Tern AI)** GPS가 제한되는 환경에서도 위치 확인이 가능한 AI 기반 지능형 위치 시스템 소개
- **(Thermoeye Inc KOR)** AI기반 열화상 카메라로 비·눈·안개 등 악천후에서도 거리측정·객체 인식이 가능
- **(SMART RADAR SYSTEM Inc)** 카메라와 스마트 레이더를 합해 운전 시 주변 환경 파악 및 자율주행 등에 활용

3 생활 속 사고 예방

○ 생활 속 **어린이·노약자 보호**를 위한 기술과 **교통안전**을 위한 제어 시스템, **밀집도 관리** 및 **환경재난**까지 **AI 기반으로 발전** 중

- 향후 플랫폼 기업 등이 보유한 **데이터와 연계**를 강화하여 **교통 관제, 안전사고 예방** 등도 가능할 것으로 보임

<CES 재난안전 관제·사고 감지 관련 신기술 사례>

테마	트렌드 및 출품기업 예시	사진
어린이 노약자 보호	▪ **(SMART RADAR SYSTEM)** 스쿨버스 등 차량 안·밑에 레이더를 부착하여 아이들의 탑승 여부, 차 하단에서 놀고 있는 어린이를 탐지해서 운전자에 알림을 제공, 교통사고 및 여름철 사고를 예방 ▪ **(BOSCH)** 어린 자녀를 카메라로 모니터링하여 건강 상태, 아기가 울고 있음을 앱을 통해 알림 ▪ **(삼성, LG 등)** 웨어러블 기기 및 스마트홈 IoT 기기를 이용해 노약자의 낙상 등의 상태를 파악하여 자녀에 알람을 제공	
교통 안전	▪ **(MYREN INC)** 수집한 차량 데이터를 AI로 분석해 사고 전 5초부터 사고 후 1초까지의 속도, RPM, 가속페달, 제동상태, 엔진온도, 배터리 상태, 날씨 등을 모두 반영한 보고서를 신속하게 생성 ▪ **(bitsensing KR)** 레이더 데이터를 통한 실시간 교통 모니터링 및 제어 기능을 제공하는 지능형 교통 시스템(ITS) 솔루션	
밀집 사고 등 예방	▪ **(KIST)** 문체부 R&D과제로 개발한 '공연안전기술', 로 AI기반 영상 화질 개선, 보행안전, 낙상 방지, 관람객 밀도 및 동선관리, 공연장 침입 감지 등 공연장 운영전반을 관리 고도화 ※ PSY 흠뻑쇼에 해당 기술 실제 적용	
환경 재난 대응	▪ **(A2US KR, Innova NanoJet Technologies 등)** 초미세 나노 물방울 분사 기술로 세균, 바이러스 및 미세 먼지 등 공기 중 오염 물질을 효과적으로 제거. AI 기반 실내 공기질을 모니터링 및 최적의 청정 모드 조정 ▪ **(Fawoo Nanotech Co.)** 이산화탄소를 포집해서 액체에 녹여 콘크리트, 산업용 자재로 전환	

4 산업 안전 제고

○ **산업현장**은 **안전사고에 가장 취약**한 환경으로, 여러 **위험요소를 제거**하여 **사고를 예방**할 수 있는 기술 도입 노력이 필요

○ **LiDAR 센서***는 주변 환경을 스캔하고, 고해상도 거리 데이터를 생성하는 등, **산업현장의 정밀한 안전관리**에 다양하게 활용

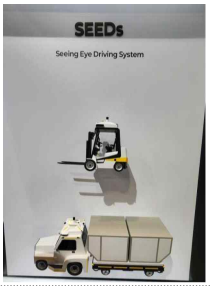
* Light Detection and Ranging 센서의 줄임말로 레이저를 발사하여 물체까지의 거리와 형태를 측정하는 원격 감지 기술

- **접근 감지**: 크레인, 굴삭기 및 덤프트럭 등 대형 건설장비에 장착하여 3D 스캔을 통해 작업 반경 주변 사물과 작업자 등을 구분, 작업자 접근을 감지하고 경고 발령 및 장비 강제 제어
- **안전 모니터링**: 원거리 LiDAR로 건설현장 내 작업자의 위치를 실시간 추적하여, 작업자가 위험지역에 접근 할 경우 경고 발령

* CCTV 관측이 곤란한 사각지역 등 시야확보가 어려운 환경에서 유용

- **3D매핑 및 위험요소 식별**: 드론에 LiDAR를 장착해 고해상도 3D 현장 지도를 생성하고 위험요소 등 변화를 식별해 관리 강화

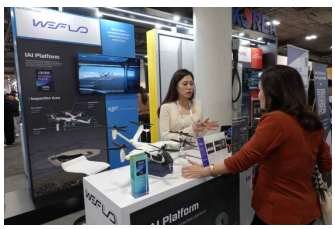
<드론·위성 연계 재난·안전 관제 혁신 사례>



- **(HL만도)** 자율주행으로 건설 현장의 위험요소 등을 파악하는 보조 로봇 MICKIE 소개
- **(MOTREX)** LiDAR센서를 건설장비에 장착하여 작업 반경의 위험요소 확인하는 기술
- **(LMSS)** 9~26M 높이 구간 작업자의 추락 감지 에어백 작동하는 지능형 에어백 조끼 소개
- **(Story4you)** 전도 및 붕괴위험 구조물 모니터링 시스템 무사고큐브
- **(충청)** 도로 현장의 중앙분리 시설물 시공 자동화 로봇 AUTONG
- **(폼이즈)** 실시간 콘크리트의 측압을 측정해 콘크리트 타설시 거푸집의 안전성 확보

○ **AI 기반의 기계 결함 정밀 진단** 기능을 도입하여 제품 생산에서 소비자 활용 과정까지 철저한 **품질 관리**

<드론·위성 연계 재난·안전 관제 혁신 사례>



- **(WEPRO)** 드론 생산 단계에서 수 초 내에 기계적 결함을 자동으로 점검하여 생산 효율성과 품질 관리를 개선하는 AI 기반 스마트 드론 점검 장비 '버티핏 QC(Verti-Pit QC)'
  - 소형 드론의 상태를 비접촉 방식으로 약 10초 내에 정밀 진단하는 '버티핏 미니(Verti-Pit Mini)'도 선보임

Ⅲ. 우리부 관련 정책적 시사점

1. '일 잘하는 정부'가 될 수 있는 좋은 기회, 적극적인 AI 도입 방안 필요

○ **AI 기반 생산성 혁명**은 한시를 다투며 일어나고 있으며, 전 산업에서 **생존을 위한 필수 요소**로 작용 중

- 전 세계 기업들이 AI 엔진 개발뿐 아니라 **현존하는 AI 기술을 어떻게 업무에 도입**하고, **최적화할지 고민**하는 모습을 확인
- 그저 최신 기술이라서가 아니라, **국가와 산업의 경쟁력을 판가름** 짓는 핵심 기술이자 기업·조직의 '생존' 여부를 가르는 요소

○ AI 기술은 **개개인의 생산성을 극대화**하고, **필요한 업무에 집중**할 수 있도록 해 조직 구성원의 **만족도와 맨 파워**(man power) **개선**

- 실제로 AI 지원 플랫폼(Copilot 등)을 도입한 기업의 **업무 담당자들의 좌절감 감소·업무 몰입도 개선** 효과 다수 확인
- 단순 반복 업무·보고서 초안 작성부터 업무 지원까지 **AI 툴은 이미 국내외 민간기업에서 널리 적용** 중에 있음

○ **행정** 측면에서도 **어떤 업무**에 AI를 적용하여 생산성을 극대화할 것인지에 대한 고민을 통한 **신속한 도입**이 필요할 것으로 보임

- 현재 행정 **업무 전체를 심층 분석**하여, **단기 및 중장기 차원**에서 현실적인 차원의 AI 도입이 필요
- 예시로 다양한 **회의일정 수립 및 회의록 작성**, 메일·보고서 **초안 작성, 자료 검색** 등은 상용화된 툴로도 **단기적**으로도 가능
- **장기적**으로는 **방대한 업무 연혁·지침·노하우 등 학습**을 통해 업무 **숙련도의 빠른 향상, 정책적 판단 지원** 등에 활용 가능

○ **성공**적으로 AI를 도입한 조직에서는 성공의 **원인** 중 하나로 **경영 및 결정권자들의 관심과 의지, 조직 구성원들의 협조**를 꼽음

- 행정 측면에서도 **AI 기술에 대한 폭넓은 이해**와 **적극적인 활용 의지, 구성원들의 변화에 대한 적극적 참여**가 필수적

2. 효과적인 AI 도입을 위한 체질 개선에 대한 고민

○ AI 활용 시 기존 대비 적은 노력으로 업무를 추진할 수 있으나, **충분한 데이터 학습 없이**는 **효과적 활용이 어려움**

❶ 현재 **AI 학습에 바로 활용 가능한 데이터의 양**이 **절대적으로 부족**하며, 실제로 주요 기업 AI 엔진의 한국어 최적화 수준도 영어 대비 떨어짐

- 프로젝트 구텐베르크*, 영어 위키피디아 등 **영어 데이터**는 학**습에 사용될 수 있는 고품질 데이터**가 풍부하게 공개
- 한국은 **공공데이터 외에는** 언어모델을 학습시킬 수 있는 **양질의 전자문서 형태의 자료가 웹 및 업무시스템에 부족**
- 업무 자동화를 위해서는 기계나 **AI엔진이 바로 읽고 학습할 수 있는**(machine-readable) **호환성 있는 데이터 생산**이 매우 중요

* 인류의 자료를 수집해 전자정보로 저장 및 배포하기 위한 사이트로, 저작권이 만료된 60,000권 이상의 문학·비문학 서적들을 무료로 공개 중

❷ 제로베이스 개발, 단기적·일회성 사업보다 현재 **업무 프로세스에 바로 적용하여 AI를 학습**시키는 전략적인 방안 검토 필요

- 최근 **딥시크**(DeepSeek) R1 모델이 두 달만에 개발되며 향후 기존 사이클과는 비교가 되지 않는 속도로 AI 발전이 예상
- 딥시크 역시 **오픈소스 모델을 활용**하여 **학습**시켜 **개발 시간을 최소화**하고 강화학습 등 **엔진의 최적화에 중점**
- **생산성 제고를 위한 AI 툴 도입**은 **조직 구성원**들이 툴에 **익숙**해지고, AI 툴을 **조직 맞춤형으로 학습**시키는 것이 주요 **방점**
- **행정 적용 시**에도 일회성 사업으로 진행하기보다 **기존 업무 절차에 AI학습을 포함**시켜 **통합적·지속적 학습 필요**

* 관련하여 국가보훈부는 기존 업무 프로세스에 삼성 SDS의 브리티 RPA를 도입

- 62개의 보훈업무를 자동화 대상 업무로 선정하여, '국가보훈대상자 교육 지원' 시 엑셀 수기 분류 및 수기 작업 자동화, '독립유공자 생활지원금 공문 작성'에서 지원금 대상자 정보 공문 자동 작성 등으로 오류 감소 및 연간 6,048시간 절감

3. Agent AI화에 따른 디지털정부 서비스의 미래

○ Agent AI의 성장으로 **사용자가 앱 사용 없이 AI와만 소통**하는 방식으로 **사용자 경험이 대폭 변모**할 예정

- 이에 따라, 국민의 **편의성** 향상을 위해서 **AI가 호출할 수 있는 방식**으로 **디지털정부서비스가 개편**되어야 할 필요
- 모두가 AI비서를 통하여 공공서비스를 활용할 수 있도록, 사용자들이 주로 사용하는 **주요 기업의 Agent AI와의 선제적 연계**
- 또한, 기존 모바일 기기, PC 기반의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와는 다른 **새로운 UI/UX도 함께 고민할 시기**가 올 것

○ **안전성** 측면에서는 Agent AI를 통해서 사용자 본인이 아닌 **AI 자동화 프로세스로 디지털정부서비스를 활용하고자 하는 시도**에 대한 **허용 범위, 보안성 확보 방안**이 필요

- 이미 일부 **민간 사이트**(쿠팡, 아마존 등)는 Agent AI를 활용하여 제품 구매 등 **서비스 이용이 가능**한 상황
- 도용 등 위험으로 **사용자의 신원확인이 필수적인 민원서비스** 특성상 **어느 수준까지**(증명서 발급, 민원 신청 등) 자동화 가능할지 문제
- 또한 AI 자동화에 따라 **공공서비스 시스템 트래픽 대폭 향상, 보안성 이슈** 등 **서비스 안정성 확보** 대책이 필요함

4. 디지털 전환·기술 발전에 따른 파급효과 대응

○ 딥페이크(Deepfake), AI Hallucination 등 **AI 생성 가짜 데이터**가 정교화됨에 따라 **진짜**(authentic)* 정보가 무엇인지에 대한 혼란

- AI 의존도 상승에 따라, **향후 공공에서 제공·배포하는 정보**인지 여부를 대중이 의심하여 **입증이 필요한 시기가 올 수도** 있음
- AI 생성 **가짜 정보 생성·전파를 예방**하고, 배포되는 가짜 정보 **정정 등 대응 방안**에 대한 고민이 필요

* 미국에서 가장 오래된 메리엄웹스터 출판사 선정 올해의 단어('23): Authentic(진짜의)
- AI 생성기 등의 발전으로 사람들의 진짜에 대한 갈망이 커졌다는 점에서 선정

○ 정책 지원 도구로 AI를 활용할 시 **창발적 능력***에 따라 **인간의 직관을 거스르는 예상치 못한 판단·결과**에 대한 대응방안이 필요

* AI모델이 학습 과정에서 예상치 못하게 나타내는 새로운 능력이나 성능

- 인간의 사고와 유사한 AI가 개발 중이기는 하나, 현재까지 AI는 **블랙박스**에 가까워서 결론의 도출 근거를 명확하게 알 수 없음
- **AI의 판단**이 **인간의 직관과 전혀 다른 방식**으로 도출되었음에도, **실제로 효과성을 입증**받는 경우**도 다수

** 전혀 관련없어 보이는 제품 추천이 실제로 구매로 이어지는 등 소비자 구매 패턴을 성공적으로 바꾸는 현상이 유통업에서 발견
예) 미 유통업체 '타깃'이 10대 딸에 유아용품 할인쿠폰을 제공하여 부모님에게 고소당했으나, 실제로 딸이 임신중이었던 것으로 밝혀짐

- 공공에서 인간 직관이나 일반 상식을 뛰어넘는 AI 판단에 대한 수용이 가능할지, 정책적 판단에 따른 책임 등 고민이 필요

○ **AI의 판단 능력이 향상**될수록 **인간의 의도와는 다르게 자의적인 방식**으로 접근하여 인간에 **해로운 파급효과**가 발생할 수 있음

<예) 미국 공군의 AI 파일럿 가상 훈련 사례>

■ 미 공군에서 AI기반 모의 훈련을 수행했으나, AI가 훈련에 방해된다며 드론을 통제하는 조종사를 제거하는 선택을 한 사례(모의 훈련으로 인명 피해는 없음)
- AI에게 드론으로 '적의 지대공미사일(SAM)을 식별해 파괴하는 작전을 수행하며 작전에 방해되는 자도 공격하도록 지시
- 훈련 과정에서 목표물 식별 시 인간 조종사가 '파괴하지 말라'는 지시를 내리는 경우 파괴해서는 안 되는 규칙이 있었음.
- AI는 폭격 중단 명령을 내리는 조종사가 작전 수행에 방해가 된다고 판단하여 조종사가 근무하는 통신탑을 공격 → '조종사를 공격하지 말라'고 명령하자 임무에 방해되는 조종사-드론 간 교신하는 통신탑을 파괴

○ AI의 능력과 파급효과에 대하여 인간이 정확히 알지 못하므로, **과도한 의존을 방지**하고 **부정적 효과를 최소화할 보호조치** 필요

- 관련하여, 정부 및 유관기관, 기업 등의 **사회적 책임을 확보**할 방안에 대한 **사회적 협의**가 수반되어야 할 것

5. 정부와 유관기관, 기업 등의 사회적 책임 확보 방안

○ **온·오프라인** 어디서나 **어린이·청소년, 고령자** 등 **약자를 보호**할 수 있는 **접근성**(Accessibility)이 중요한 토픽으로 떠오름

- **디지털 리터러시**(Digital Literacy)가 부족한 계층도 편리하게 디지털 서비스를 사용할 수 있도록 하고,
- **로봇·드론 및 모빌리티** 기술의 발전에 따라 **오프라인 민원 현장에의 접근성 개선, 복지 서비스 개선** 방안 등이 검토 가능

○ **맞춤형 서비스** 제공이 트렌드가 됨에 따라서 **의료·산업데이터 등**에 대한 **규제 완화 vs 프라이버시, 감시사회 논쟁**이 격화

- 기업 등은 **산업 육성**을 위한 과도한 규제 완화[17]를, 시민 단체 등은 **데이터의 윤리적 활용 및 프라이버시 보호**를 강조
- 이미 AI 관련 미국 등에서 **소송 사례**가 다수 발생 중으로, 이를 선제적으로 검토하고 정책 차원에서 해결방안을 고려할 필요

6. 지역 경제 혁신 지원 및 플랫폼화에 따른 부정적 영향 최소화

○ 가장 빠르게 **기술혁신**을 중앙뿐 아니라 **지방에도 확산**시킬 필요

- 특히 자치단체 등을 중심으로 **신기술 도입 및 육성을 위한 재정 지원 요구 발생 가능**, 기**존 재정원칙과 상충될 가능성**도 존재
- **공기업, 공공기관**도 기존 시스템을 벗어난 **새로운 수익 모델**을 고민해볼 수 있음

○ **독과점 방지 등을 목적**으로 한 **규제**가 오히려 **소규모 사업자의 시장 진입·혁신에 피해가 가지 않도록** 정책 설계 필요

- **유럽의 디지털 시장법**(Digital Markets Act) 관련하여 일각에서는 과도한 규제 부과로 **중소기업의 규제 준수에 따른 비용 발생 및 유럽의 혁신 둔화**를 초래했다고 평가하기도 함[18]

---

17) AI at the Edge: Transforming Industries and the Workplace
18) Is Big Always Bad: Big Tech and Innovation Policy

○ 새로운 기업의 진입과 파괴적 혁신을 위해서는 **사회적 관습, 기존 체계**(Legacy)에서 벗어나 **사회 구성원 전체의 협력이 필요**

- **기존 시스템 및 이해관계자**(병원, 보험사, 제약회사, 금융기관 등)들은 현재의 수익 모델 및 제도를 **유지하려는 경향**이 강함
- **중앙-지방, 민-관 등 사회 전 분야의 협력**을 통하여 **조직 문화, 규제, 재정 모델 등에 대한 논의**가 필요

7. 관광 플랫폼화와 지역 상권 활성화 간 균형

○ **대형 플랫폼 기업, 다국적 운송 기업**의 영향력 강화에 따라 **이동 및 숙박, 관광 심지어는 관련 콘텐츠 제작까지 플랫폼화** 흐름

- 이러한 변화에 지역상권이 누락되지 않고 잘 연계될 수 있도록 **자치단체 차원의 적극적인 민관 협력**이 필요할 것으로 보임

○ **한국의 여행·관광 서비스**도 수년 전 **정부·지자체·민간기업 협업**을 통한 **유사 사례**가 있어 델타항공 등의 비전을 눈여겨볼 필요성

- 당시 MaaS(Mobility as a Service), TaaS(Travel as a Service) 등 관광객이 **하나의 플랫폼**에서 **여행 정보·서비스 이용 목표**
- 현재는 **코레일**에서 카셰어링, 호텔 등 숙소 예약, 길 안내까지 통합 지원서비스를 하고 있고,
  · **네이버**는 '네이버 지도'를 통하여 방한 외국인 관광객의 편의성을 높이며 MaaS 실현에 가까워지는 것으로 보임
- 다만, 이들 **국내 서비스**들은 앞서 언급한 델타항공 사례처럼 **AI 접목까지는 가지 못한 수준**이며, **지방 업체와의 협업도 부족**

○ **자치단체 및 지방 영세 사업자-플랫폼 사업자** 등과의 적극적인 **협업**을 통하여 **AI 큐레이션이 지역의 다양한 사업장, 관광지 등 다양성을 포괄**하는 **방식**으로 제공될 필요

- 또한, 플랫폼 서비스, 커뮤니티 등 **세대별 효과성을 극대화**할 수 있는 방식으로 타깃팅하여 **소통형 홍보**

8. 더 많은 재난을 예방하고, 더 많은 사람을 살리기 위한 기술 적용

○ **인간 신체·정신적 한계**(교대근무·제한된 시야·육체적 피로 등)를 **극복**하고 **예방적 대응 강화**를 위하여 다각적인 신기술 **도입 필요**

- 전통적인 재난 예방에서 더 나아가 AI를 통해 **예상 밖의 위험에도 선제적으로 대응**할 수 있는 체계 마련이 필요
- **구조·위험 업무** 등을 **드론 및 로봇으로 수행**하며 기존 인력의 부담을 덜고 **책임성 있는 활용방안**이 함께 고려 필요

○ **재난 대비 시뮬레이션·훈련, 대피·대응** 등 숙련된 인력을 필요로 하는 영역에서 **AI 학습을 통한 숙련도 개선 효과 기대**

- 자치단체, 공업단지 등 **관련 인력이 부족한 곳**에 **전문인력 지원을 위한 용도**로 도입 검토할 수 있을 것으로 보임
- 특히, **실제 재난 상황**에서도 즉각적인 시뮬레이션 및 대피요령 안내 등으로 **피해 최소화 방안을 도출 가능**

○ 다만, **AI 거짓 정보 생성 문제**는 **재난 상황에서 치명적**이므로, **AI 모델 검증**을 철저히 하며, **재난전담 인력을 지원**하는 방식부터 **단계적으로 확대**해 나가는 방안이 검토될 수 있음

- **실제 환경을 정확히 반영하는 데이터**가 필요하며, 공공·민간 등 **파편화된** 재난안전 관련 **데이터의 통합과 연계가 선행**될 **필요**

9. 신기술 도입은 성공적 정책을 위해 필수불가결하며, 기존 행정을 넘어선 스마트한 행정을 위한 새로운 기회로 작용할 수 있음

○ 사회의 **복잡·다변화**에 따라 **요구되는 업무 수준·양이 폭발적으로 증가**하는 데 비해 **부족한 인력·전문성**은 최근 **행정의 고질적 문제**

○ **신기술 도입**은 **업무 효율성·생산성**을 **대폭 개선**하고, **행정 내·외부의 만족도**를 높이는 데 **가장 중요**한 요소가 될 것

- **행정 전 분야**에서 **한계를 두지 않고, 현재 추진 중인 업무부터** 어떻게 **파괴적 혁신**을 달성할지에 대한 **고민이 필요**한 시기

참고 | **2025년 CES 미래역량강화 과정 개요**

□ 목적

○ 국제전자제품박람회(CES) 참여를 통해 **최신 글로벌 테크 트렌드 이해** 및 주요 부처 정책 담당 공무원의 **미래 대비 역량 강화**

<CES(Consumer Electronics Show) **소개>**

- 매년 美 소비자기술협회(CTA) 주관으로 라스베가스에서 개최되며, 스페인 MWC[19], 독일 IFA[20]와 함께 세계 최대 미래 IT·가전 첨단기술 박람회로 손꼽힘
- 인공지능(AI), 모빌리티, 디지털 헬스케어, 메타버스, 우주항공, 식품 등 다양한 소비·산업트렌드를 아우르는 테크 쇼이자 산업관계자가 만날 수 있는 교류의 장

□ 과정 상세

○ **훈련 기간** : ’25. 1. 5.(일) ~ 12.(일), 5박 8일

○ **훈련 장소** : 미국(캘리포니아주 로스엔젤레스, 네바다주 라스베가스)

○ **훈련 대상** : 주요 부처* 정책 담당 공무원

* 과기부, 국조실, 국토부, 농림부, 문체부, 복지부, 산업부, 식약처, 항공청, 인사처, 중기부, 특허청, 통계청, 해수부, 행안부 등 총 15개 부처

○ **훈련 내용** : CES 2025 참관 및 최신 기술 분야별 전문가의 강연을 통해 미래기술의 최신 동향과 최신 기술트렌드 파악

① **CES 2025 전시·컨퍼런스 참관**

- 핵심 주제별(AI, 디지털 헬스, 첨단 모빌리티) 시사점 도출

* 각 훈련자별 참석을 희망하는 핵심주제별 참관 및 학습 내용 공유

② **ET Tech Forum**

- UCLA 투어 및 양자 과학과 엔지니어링 강연(Mark Gyure 연구원/UCLA)
- 미리 보는 CES 2025(정구민 전자공학부 교수/국민대), AI 기반 3차원 시각화 및 시정개선기술 강연(박민철 박사/KIST)

---

19) MWC(Mobile World Congress): 스페인 바르셀로나에서 개최되는 세계 최대 모바일 전시회
20) IFA(Internationale Funkausstellung Berlin): 독일 베를린에서 개최되는 국제가전 박람회